

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

NumPy - Operação de *arrays*

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S21A1

Bibliotecas:
Pandas, NumPy,
SciPy, Matplotlib e
Seaborn

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Introdução ao Python para
análise de dados

semana
18

semana
21

Você está aqui!

NumPy: operação de *arrays*

semana
25

Pandas: transformando
data frame

semana
30

Matplotlib:
gráficos básicos

semana
32

Seaborn: prática

Bibliotecas:
Pandas, NumPy,
SciPy, Matplotlib e
Seaborn

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

NumPy - Operação de *arrays*

21

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S21A1



Objetivo da aula

- Conhecer as operações básicas entre *arrays* usando a biblioteca NumPy.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook ou similar instalado.



Duração da aula

50 minutos.



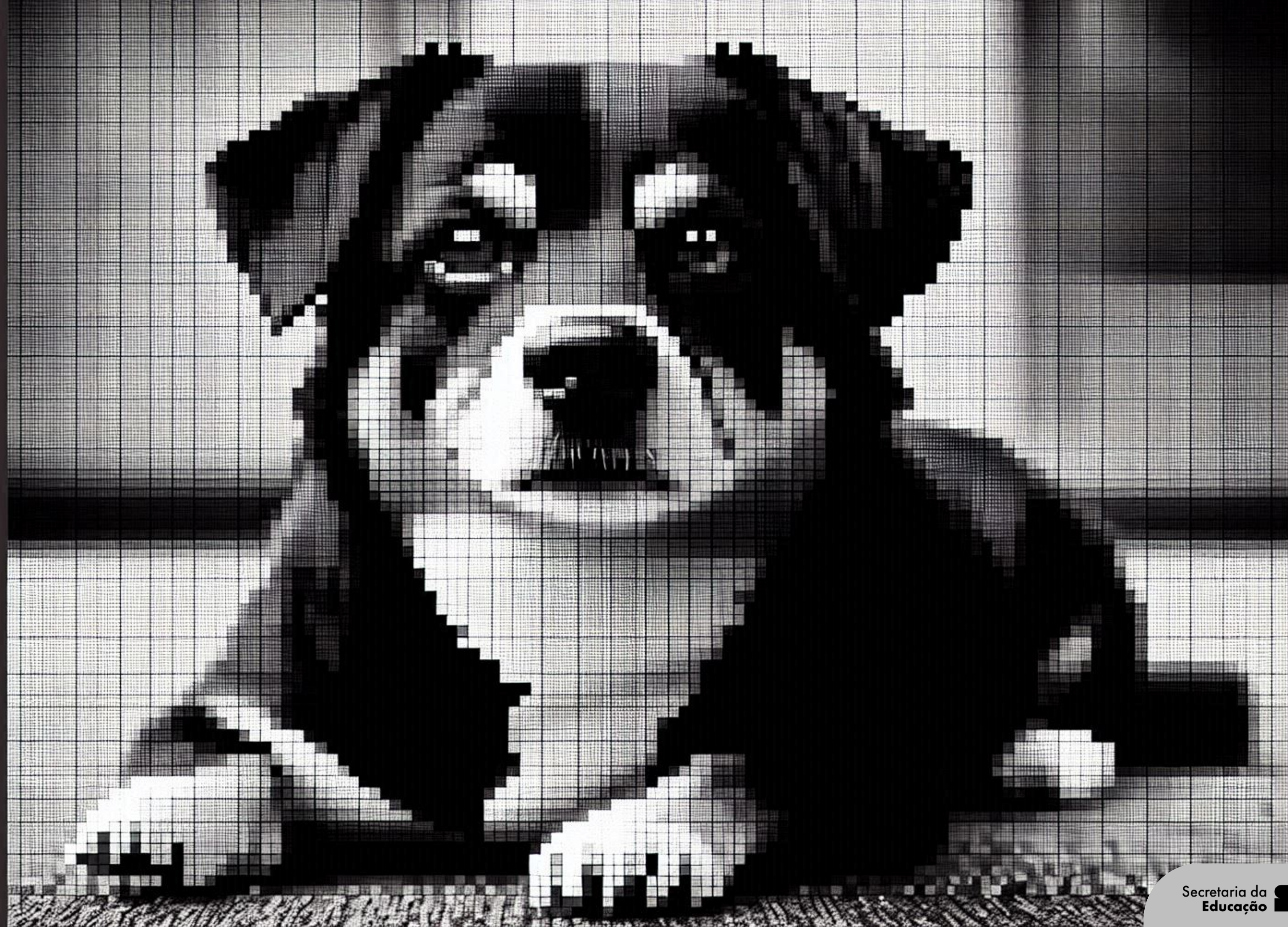
Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.



Elaborado especialmente para o curso com apoio da ferramenta Microsoft Copilot.

Primeiras ideias

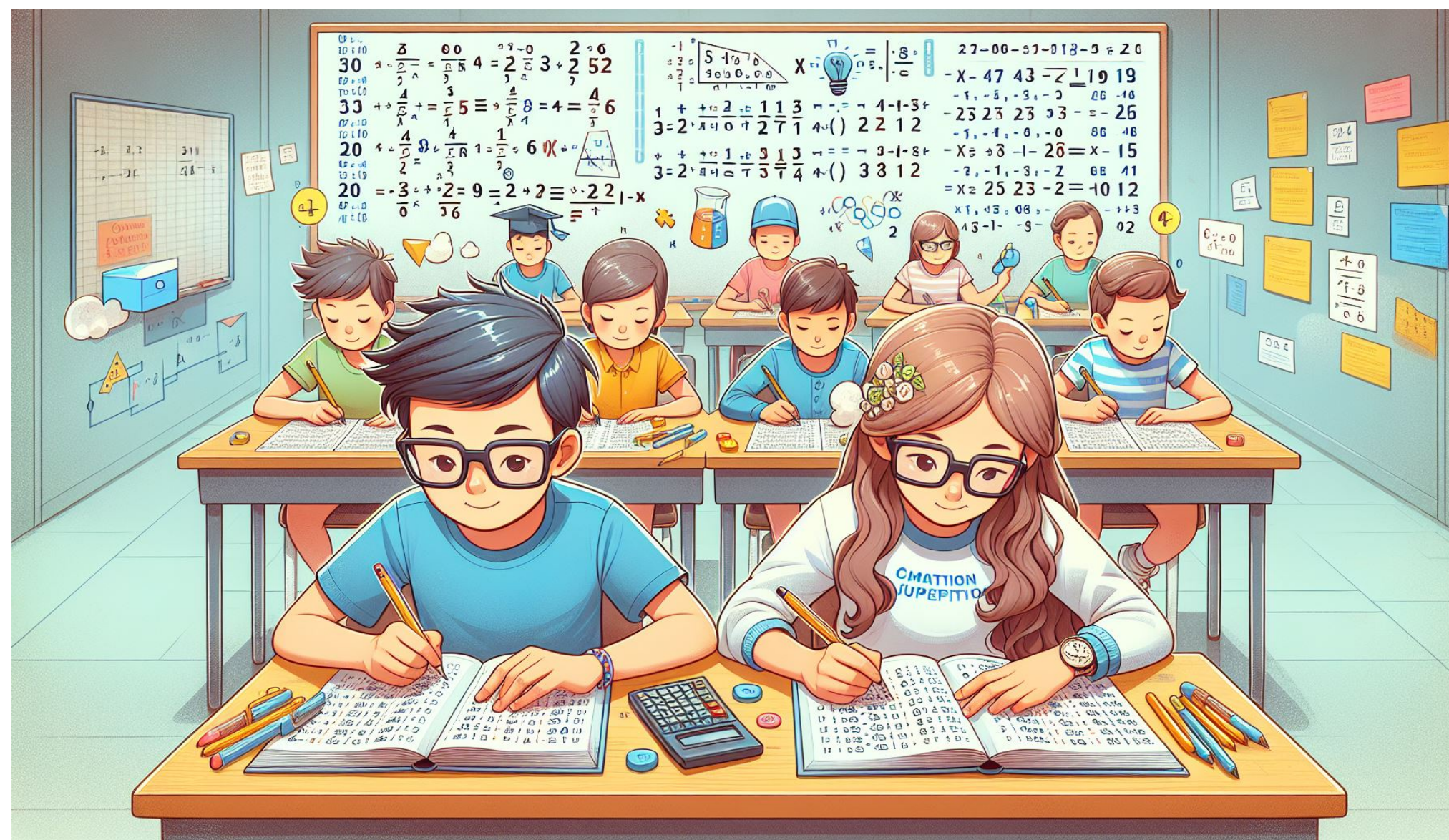
Um cachorro quadriculado

- Já ouviu falar em uma imagem pixelada?
- Qual é a diferença da qualidade das fotos de câmeras de celulares atualmente?
- Consegue imaginar como uma foto se transforma em matriz?

Ponto de partida

Disputa matricial

Dois alunos brilhantes, Elena e Lucas, eram apaixonados por Matemática e frequentemente se envolviam em debates sobre os métodos corretos de cálculo.



Elaborado especialmente para o curso com apoio da ferramenta Microsoft Copilot.

Ponto de partida

Disputa matricial

Um dia, o professor de Matemática, o sábio professor Algebrus, lançou um desafio aos alunos: encontrar a multiplicação de duas matrizes. As matrizes A e B são dadas a seguir:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

Elena chegou a um resultado, e Lucas a outro. Como cada um deles resolveu, sendo que ambos conferiram os cálculos usando o NumPy?

$$Elena = \begin{bmatrix} 10 & 18 \\ 7 & 32 \end{bmatrix}$$

$$Lucas = \begin{bmatrix} 31 & 36 \\ 33 & 38 \end{bmatrix}$$

Elaborado especialmente para o curso com apoio da ferramenta Microsoft Copilot.

NumPy – Relembrando

O **NumPy** é um **pacote fundamental para computação científica com Python**. Ele fornece um objeto de *array* multidimensional e uma variedade de rotinas para operações rápidas em *arrays*.

Aqui estão alguns dos recursos principais do NumPy:

- Arrays N-dimensionais poderosos
- Ferramentas de computação numérica
- Interoperável
- Performático
- Código aberto

```
1 import numpy as np
2
3 # Criando um array a partir de uma lista
4 a = np.array([1, 2, 3])
5 print(a)
```

[1 2 3]

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo
o **conceito**

NumPy – Operações básicas

O NumPy permite realizar várias operações matemáticas em *arrays*, sendo elas:

- ▶ Soma, subtração, multiplicação, divisão etc.;
- ▶ Transposição, mudança de forma, concatenação, divisão etc.;
- ▶ Funções matemáticas (seno, cosseno, exponencial etc.) aplicadas a todos os elementos do *array*.

Construindo o conceito

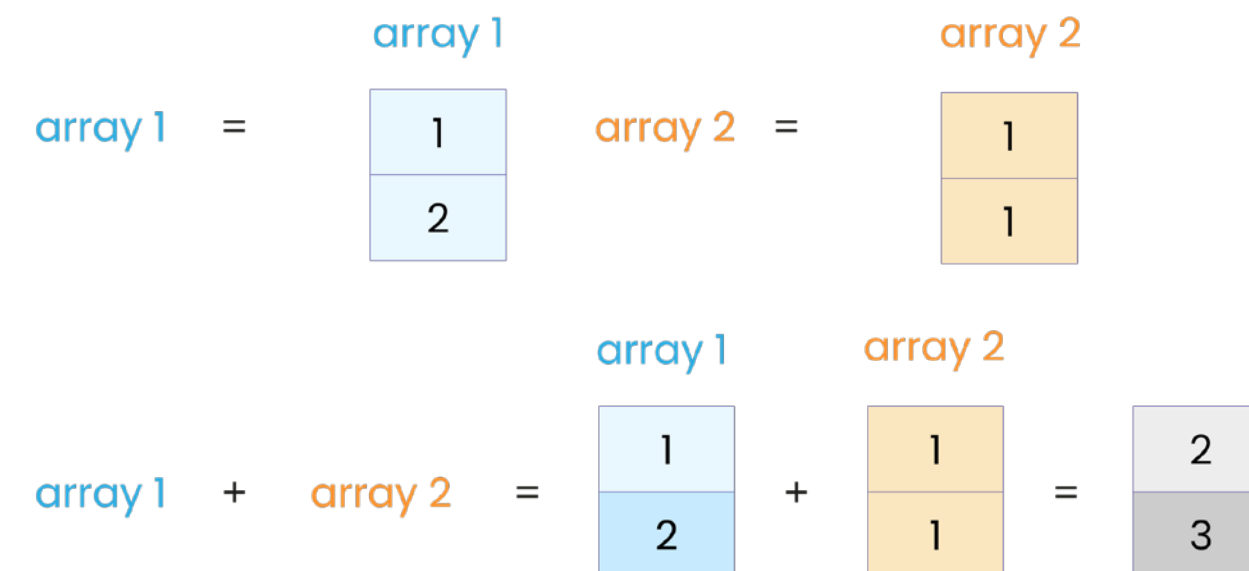
NumPy – Operações básicas entre *arrays*

A operação de soma no NumPy é realizada usando o operador `+` entre *arrays*. Pode-se também usar a função **`np.add()`**.

```
1 # Criando o array 1
2 array1 = np.array([1, 2])
3
4 # Criando o array 2
5 array2 = np.ones(2, dtype=int)
6
7 print('Array1: ', array1)
8 print('Array2: ', array2)
9
10 # Somando o array1 com o array2
11 soma = array1 + array2
12
13 print('Soma é : ', soma)
```

Array1: [1 2]
Array2: [1 1]
Soma é : [2 3]

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Fonte: NUMPY, [s.d.]a.
Elaborado especialmente para o curso.

Construindo o conceito

NumPy – Operações básicas entre *arrays*

As operações de **subtração**, **multiplicação** e **divisão** ocorrem da seguinte forma:

```
1 # Criando o array 1
2 array1 = np.array([1, 2])
3
4 # Criando o array 2
5 array2 = np.ones(2, dtype=int)
6
7 print('Array1: ', array1)
8 print('Array2: ', array2)
```

Array1: [1 2]
Array2: [1 1]

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

The diagram illustrates three basic NumPy operations using 2x1 arrays:

- Subtraction:** array 1 (blue box with 1, 2) minus array 2 (orange box with 1, 1) equals a result (grey box with 0, 1).
- Multiplication:** array 1 (blue box with 1, 2) multiplied by array 1 (blue box with 1, 2) equals a result (grey box with 1, 4).
- Division:** array 1 (blue box with 1, 2) divided by array 1 (blue box with 1, 2) equals a result (grey box with 1, 1).

Fonte: NUMPY, [s.d.]a.
Elaborado especialmente para o curso.

Construindo o conceito

NumPy – Operações básicas entre *arrays*

Pode-ser também usar o `np.subtract()`, o `np.multiply()` e o `np.divide()`.

```
1 # subtraindo o array1 do array2
2 subtracao = array1 - array2
3 print('Subtração: ', subtracao)
4
5 # Multiplicando o array1 por ele mesmo
6 multiplicacao = array1 * array1
7 print('Multiplicação: ', multiplicacao)
8
9 # Dividindo o array por ele mesmo
10 divisao = array1 / array1
11 print('Divisão: ', divisao)
```

```
Subtração: [0 1]
Multiplicação: [1 4]
Divisão: [1. 1.]
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo
o **conceito**

NumPy – Atenção

No NumPy, **o operador *** e **a função np.dot()** têm comportamentos **diferentes** quando usados **com arrays**:

Operador *: o operador * realiza uma multiplicação elemento a elemento nos elementos do *array*.

Isso significa que o elemento em $a[i][j]$ é multiplicado pelo elemento em $b[i][j]$. Isso acontece para todos os elementos do *array*.

Confira um exemplo no próximo slide.

Construindo o conceito

NumPy – Atenção

Função np.dot(): a função np.dot() realiza a multiplicação de matrizes. Isso significa que o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Se essa condição for atendida, a função np.dot() pode ser aplicada; caso contrário, ela retornará um erro.

```
1 import numpy as np
2
3 v1 = np.array([[1, 2], [3, 4]])
4 v2 = np.array([[1, 2], [3, 4]])
5
6 print("v1 =\n",v1)
7 print("v2 =\n",v2)
```

```
v1 =
[[1 2]
 [3 4]]
v2 =
[[1 2]
 [3 4]]
```

```
1 resultado1 = v1 * v2
2 print("v1*v2 = \n", resultado1)
3
4 resultado2 = np.dot(v1, v2)
5 print("\nnp.dot(v1,v2) = \n", resultado2)
```

```
v1*v2 =
[[ 1  4]
 [ 9 16]]
```

```
np.dot(v1,v2) =
[[ 7 10]
 [15 22]]
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Exercícios de fixação

Faça os exercícios primeiramente à mão e depois no computador, utilizando o NumPy.

1. Operações de soma:

- a) Dadas as listas $\text{arr1} = [1, 2, 3]$ e $\text{arr2} = [4, 5, 6]$, crie um novo *array* que seja a soma de arr1 e arr2 .
- b) Dadas as listas $\text{arr1} = [8, -3, 7]$ e $\text{arr2} = [-1, 9, -5]$, crie um novo *array* que seja a soma de arr1 e arr2 .
- c) Dadas as listas $\text{arr1} = [[1, 2], [3, 4]]$ e $\text{arr2} = [[5, 6], [7, 8]]$, some os dois *arrays* multidimensionais elemento a elemento.
- d) Com as listas a seguir, calcule a soma de $[1, 3, 3, 4, 5]$ e $[6, 0, 1, -2, 1]$.
- e) Dados os arrays, calcule a soma de $\text{matriz1} = \text{np.array}([[1, 6, -3], [-3, 5, 0], [1, 3, -1]])$ e $\text{matriz2} = \text{np.array}([[9, -8, 7], [-1, 0, 4], [1, 2, 1]])$.

Exercícios de fixação

Faça os exercícios primeiramente à mão e depois no computador, usando o NumPy.

2. Operações de subtração:

- a) Dadas as listas $\text{arr1} = [1, 2, 3]$ e $\text{arr2} = [4, 5, 6]$, crie um novo *array* que seja a subtração de arr1 por arr2 .
- b) Dadas as listas $\text{arr1} = [8, -3, 7]$ e $\text{arr2} = [-1, 9, -5]$, crie um novo *array* que seja a subtração de arr1 por arr2 .
- c) Dadas as listas $\text{arr1} = [[1, 2], [3, 4]]$ e $\text{arr2} = [[5, 6], [7, 8]]$, subtraia os dois *arrays* multidimensionais elemento a elemento.
- d) Com as listas a seguir, calcule a subtração de $[1, 3, 3, 4, 5]$ por $[6, 0, 1, -2, 1]$.
- e) Dados os arrays, calcule a subtração da matriz1 = `np.array([[1, 6, -3], [-3, 5, 0], [1, 3, -1]])` pela matriz2 = `np.array([[9, -8, 7], [-1, 0, 4], [1, 2, 1]])`.

Exercícios de fixação

Faça os exercícios primeiramente à mão e depois no computador, utilizando o NumPy.

3. Operações de multiplicação:

- a) Dadas as listas $\text{arr1} = [1, 2, 3]$ e $\text{arr2} = [4, 5, 6]$, crie um novo *array* que seja o resultado da multiplicação de arr1 por arr2 .
- b) Dadas as listas $\text{arr1} = [8, -3, 7]$ e $\text{arr2} = [-1, 9, -5]$, crie um novo *array* que seja o resultado da multiplicação de arr1 por arr2 .
- c) Dadas as listas $\text{arr1} = [[1, 2], [3, 4]]$ e $\text{arr2} = [[5, 6], [7, 8]]$, calcule a multiplicação dos dois arrays multidimensionais elemento a elemento.
- d) Com as listas a seguir, calcule a multiplicação de $[1, 3, 3, 4, 5]$ por $[6, 0, 1, -2, 1]$.
- e) Dados os arrays, calcule a multiplicação da $\text{matriz1} = \text{np.array}([1, 6, -3], [-3, 5, 0], [1, 3, -1])$ pela $\text{matriz2} = \text{np.array}([9, -8, 7], [-1, 0, 4], [1, 2, 1])$.

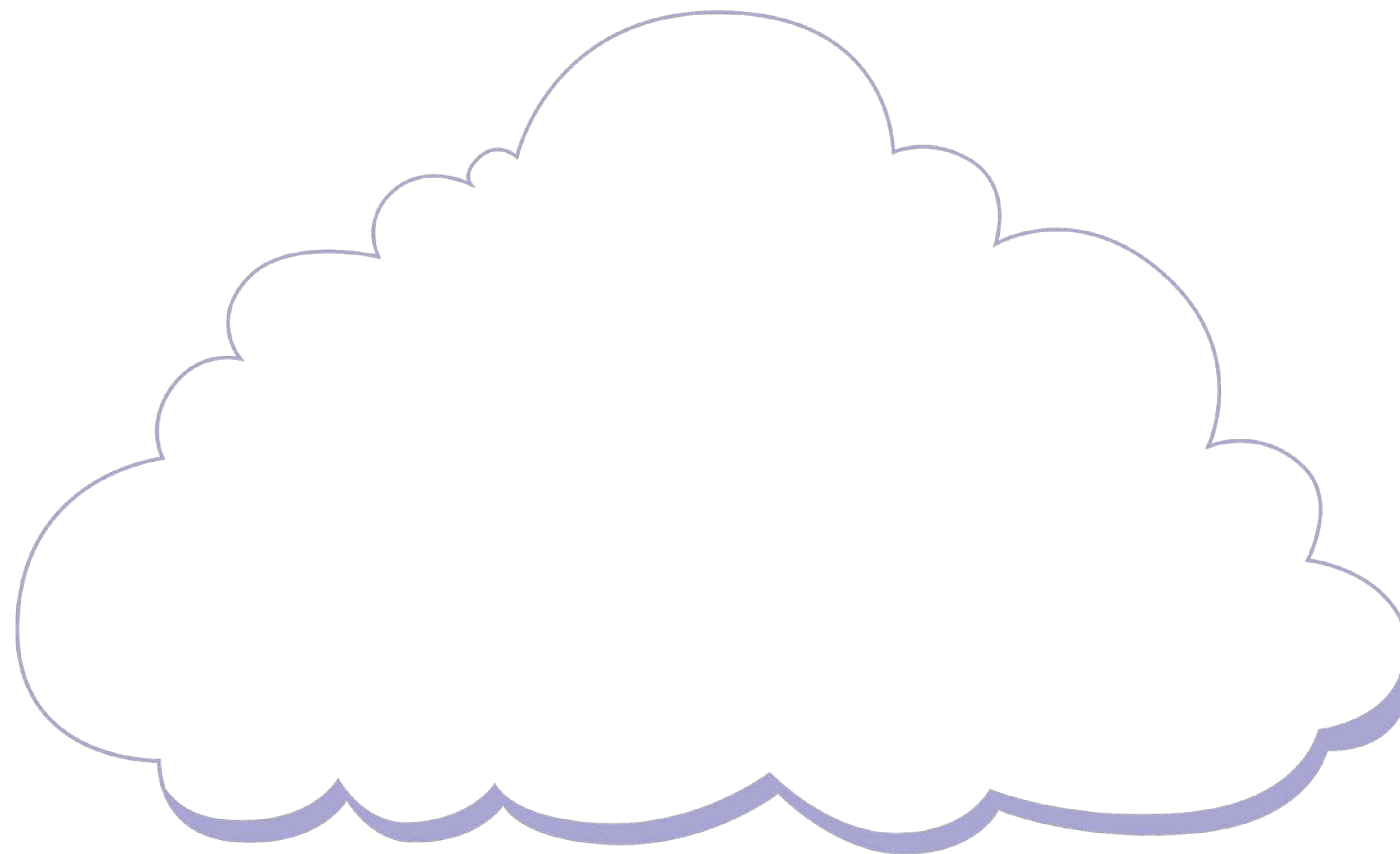
Exercícios de fixação

Faça os exercícios primeiramente à mão e depois no computador, utilizando o NumPy.

4. Operações de divisão:

- a) Dadas as listas $\text{arr1} = [1, 2, 3]$ e $\text{arr2} = [4, 5, 6]$, crie um novo *array* que seja o resultado da divisão de arr1 por arr2 .
- b) Dadas as listas $\text{arr1} = [8, -3, 7]$ e $\text{arr2} = [-1, 9, -5]$, crie um novo *array* que seja o resultado da divisão de arr1 por arr2 .
- c) Dadas as listas $\text{arr1} = [[1, 2], [3, 4]]$ e $\text{arr2} = [[5, 6], [7, 8]]$, calcule a divisão dos dois *arrays* multidimensionais elemento a elemento.
- d) Com as listas a seguir, calcule a divisão de $[1, 3, 3, 4, 5]$ por $[6, 1, 2, -2, 1]$.
- e) Dados os *arrays*, calcule a divisão da $\text{matriz1} = \text{np.array}([[1, 6, -3], [-3, 5, 1], [1, 3, -1]])$ pela $\text{matriz2} = \text{np.array}([[9, -8, 7], [-1, 1, 4], [1, 2, 1]])$.

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** NumPy é uma ferramenta essencial em Python para manipular *arrays* multidimensionais e realizar computação numérica;
- 2** NumPy permite operações básicas, como soma, subtração, multiplicação e divisão, de forma eficiente, ideal para lidar com grandes volumes de dados;
- 3** A biblioteca NumPy é otimizada para performance e oferece uma variedade de funções e operações complexas, como álgebra linear, estatísticas e transformações, essencial para computação científica e análise de dados;

Saiba mais

Ser eficiente? É com NumPy e *arrays*! Acesse agora mesmo o link a seguir e confira o curso da Alura:

NUMPY: análise numérica eficiente com Python. *Alura*, [s.d.]. Disponível em:

<https://www.alura.com.br/curso-online-numpy-analise-numerica-eficiente-pythons>.

Acesso em: 28 maio 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

NUMPY: the absolute basics for beginners. *NumPy*, [s.d.]a. Disponível em: https://numpy.org/doc/stable/user/absolute_beginners.html. Acesso em: 28 maio 2024.

PÁGINA inicial. *NumPy*, [s.d.]b. Disponível em: <https://numpy.org/pt/>. Acesso em: 28 maio 2024.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**